

Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Normatividad

Las normas ASTM C 94, IRAM 1666, Nch 1934, NTC 3318 y NTP 339.114 dan especificaciones de norma para la producción y entrega del concreto fresco.

Dosificación

La dosificación es el proceso de medida, por masa o por volumen, de los ingredientes del concreto y su introducción en la mezcladora.

La mayoría de las especificaciones requiere que la dosificación sea por masa y no por volumen.

El agua y los aditivos líquidos se pueden medir con precisión tanto por volumen como también por masa.



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Las especificaciones requieren:

Que los materiales se midan para revolturas individuales con la siguiente precisión:

- Material cementante $\pm 1\%$
- Agregados $\pm 2\%$
- Agua $\pm 1\%$ y aditivos ± 3

Los aditivos químicos líquidos se deben adicionar a la mezcla en soluciones acuosas. Los aditivos que no se pueden adicionar a la mezcla en solución, se los puede dosificar por masa o por volumen, de acuerdo con la recomendación del fabricante.

Mezclado del concreto

Todo concreto se debe mezclar completamente hasta que tenga una apariencia uniforme, con todos sus ingredientes igualmente distribuidos.

Las mezcladoras no se deben cargar más que sus capacidades y se deben operar en la velocidad de mezclado recomendada por el fabricante.



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Mezclado del concreto

Para aumentar la producción se usan mezcladoras mayores o con mezcladoras adicionales.

Si las palas de la mezcladora se desgastan o se recubren con concreto endurecido, el mezclado va a ser menos eficiente.

Concreto adecuadamente mezclado

Las muestras tomadas de diferentes porciones de la mezcla van a tener esencialmente:

- La misma masa volumétrica
- El mismo contenido de aire
- El mismo revenimiento
- El mismo contenido de agregado grueso



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Concreto adecuadamente mezclado

El concreto ligero estructural se mezcla de la misma manera que el concreto de peso normal, cuando el agregado tiene menos que 10% de absorción total en masa o cuando la absorción es menor que 2% en masa en las dos primeras horas de inmersión en agua.

Mezclado estacionario

Las mezcladoras estacionarias incluyen tanto las mezcladoras en obra como las mezcladoras en central de concreto premezclado.

Están disponibles en volúmenes de hasta 9 metros cúbicos y pueden ser del tipo basculante o fijo o del tipo de pala rotatoria con abertura superior o del tipo paleta.



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Mezclado estacionario

Muchas especificaciones requieren un tiempo mínimo de mezclado de 1 minuto más 15 segundos para cada metro cúbico.

El periodo de mezclado se debe medir a partir del momento que todo el cemento y agregados estén en el tambor y desde que toda el agua sea adicionada antes que transcurra un cuarto del tiempo de mezclado.

Bajo condiciones normales, se añade un 10% del agua de mezcla en el tambor antes que los materiales sólidos sean adicionados.

El agua restante se añade uniformemente con los materiales sólidos, dejando un 10% para ser añadido después de que todos los materiales estén en el tambor.

Cuando se usa agua caliente en clima frío, este orden de carga puede requerir alguna modificación.

Si se utilizan aditivos retardadores o reductores de agua, se los debe adicionar siempre en la misma secuencia en el ciclo de carga.



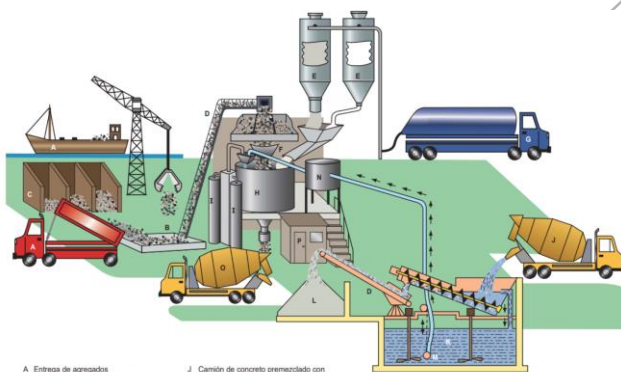
Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Concreto Premezclado

El concreto premezclado se dosifica y se mezcla fuera de la obra y se entrega en la construcción en el estado fresco y no endurecido.

Se puede producir por uno de los siguientes métodos:

1. El concreto mezclado en central
2. El concreto se mezcla parcialmente en la mezcladora estacionaria y el mezclado se completa en el camión mezclador.
3. El concreto mezclado en el camión se mezcla completamente en el camión mezclador.



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Concreto Mezclado en Dosificadora Móvil

El concreto debe cumplir con las especificaciones de las normas nacionales o de la ASTM C 685.

Las mezcladoras móviles volumétricas son camiones especiales que dosifican por volumen y mezclan el concreto continuamente a medida que los ingredientes secos, el agua y los aditivos se van alimentando en la mezcladora a través de un sistema de barrena.

Remezclado del Concreto

El concreto fresco que se agita en el tambor de la mezcladora tiende a rigidizarse antes del desarrollo del fraguado inicial.

La norma ASTM C 94 permiten la adición de agua para el remezclado del concreto cuando el camión llega a la obra y el revenimiento es menor que lo especificado.

No se debe permitir la adición indiscriminada de agua para tornar el concreto más fluido porque esto baja la calidad del concreto.

La adición tardía del agua y el remezclado para retemplar la mezcla pueden reducir considerablemente la resistencia del concreto



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Las tres ocurrencias que, si suceden, pueden afectar seriamente la calidad del trabajo acabado:

- Retrasos
- Endurecimiento Prematuro y Secado
- Segregación

Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

- Baldes
- Bombas
- Camión agitador
- Camión mezclador
- Camiones no agitadores
- Canalones sobre camión mezclador
- Canalones de desnivel
- Carretillas manuales y motorizadas
- Esparcidores de tornillo
- Esteras transportadoras
- Esteras transportadoras montadas
- Mezcladoras de dosificación móviles
- Pistolas neumáticas
- Tremie



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Métodos y Equipos de Transporte y Manejo del Concreto

Ha cambiado la tecnología que ha llevado al desarrollo de una maquinaria mejor para elaborar el trabajo más eficientemente.

Elección del Mejor Método

Se debe observar el tipo de obra, su tamaño físico, la cantidad total de concreto a ser colado y el tiempo programado.

El estudio más profundo de los detalles de la obra va a determinar cuanto del trabajo está abajo o arriba del nivel del terreno, lo que ayudara a la seleccionar el equipo de manejo de concreto.

El concreto debe moverse de la mezcladora hasta el punto de su colocación lo más rápido posible, sin segregación o pérdida de los ingredientes.



Dosificación, mezclado transporte y manejo del concreto

Trabajo al Nivel del Terreno y Abajo del Nivel del Terreno

Los mayores volúmenes de concreto, en una obra típica, están o abajo o al nivel del terreno.

Trabajo en concreto abajo del nivel del terreno: Colocación de pilas perforadas de gran diámetro o losas masivas de cimientos, sin embargo se pueden realizar trabajos complicados en las paredes del sótano y subsótano.

Se puede usar una grúa para manejar la cimbra, el acero de refuerzo y el concreto.

El transporte del concreto puede ser directo del camión mezclador hasta el punto de colocación, a través de canalones.

La estera transportadora, la grúa y el cubo, el montacargas, la bomba y el moderno gancho aéreo (helicóptero) se pueden usar para levantar concreto hasta las posiciones superiores al nivel del terreno.

